Отчёт по лабораторной работе №10

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Анализ топологии сети 6
2.2 Настройка IP-параметров администратора 6
2.3 Создание ACL для web-сервера 7
2.4 Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора 7
2.5 Проверка доступа к web-серверу 8
2.6 Настройка дополнительных прав администратора 9
2.7 Проверка FTP-доступа администратора 9
2.8 Проверка ограничения доступа для пользователей 10
2.9 Настройка доступа к файловому серверу 11
2.10 Настройка доступа к почтовому серверу 11
2.11 Настройка доступа к DNS-серверу 11
2.12 Проверка доступа по доменному имени 11
2.13 Разрешение ICMP-трафика 12
2.14 Проверка списка ACL 12
2.15 Ограничение доступа для сети Other 13
2.16 Ограничение доступа к сети управления 13
2.17 Выводы 14

3 Ответы на контрольные вопросы **15**
3.1 Как задать действие правила для конкретного протокола? 15
3.2 Как задать действие правила сразу для нескольких портов? 16
3.3 Как узнать номер правила в списке прав доступа? 16
3.4 Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа? 17

Список литературы **18**

Список иллюстраций

2.1 Логическая топология сети с серверами и сегментацией VLAN 6
2.2 Настройка статических IP-параметров администратора 7
2.3 Создание ACL и разрешение HTTP-доступа к web-серверу 7
2.4 Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора 8
2.5 Проверка доступа к web-серверу через HTTP 8
2.6 Разрешение FTP и Telnet для администратора 9
2.7 Успешное FTP-подключение администратора 10
2.8 Ограничение FTP-доступа для обычных пользователей 10
2.9 Настройка доступа к файловому серверу 11
2.10 Настройка доступа к почтовому серверу 11
2.11 Настройка доступа к DNS-серверу 11
2.12 Доступ к web-серверу по доменному имени 12
2.13 Добавление правила ICMP в ACL 12
2.14 Вывод списка ACL и статистики совпадений 13
2.15 Настройка ACL для сети Other 13
2.16 Настройка доступа к сети управления 13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети

2 Выполнение лабораторной работы

Настройка списков управления доступом (ACL)

2.1 Анализ топологии сети

На первом этапе в сеть был добавлен ноутбук администратора и подключён к коммутатору для дальнейшей настройки прав доступа (рис. 2.1) [2].

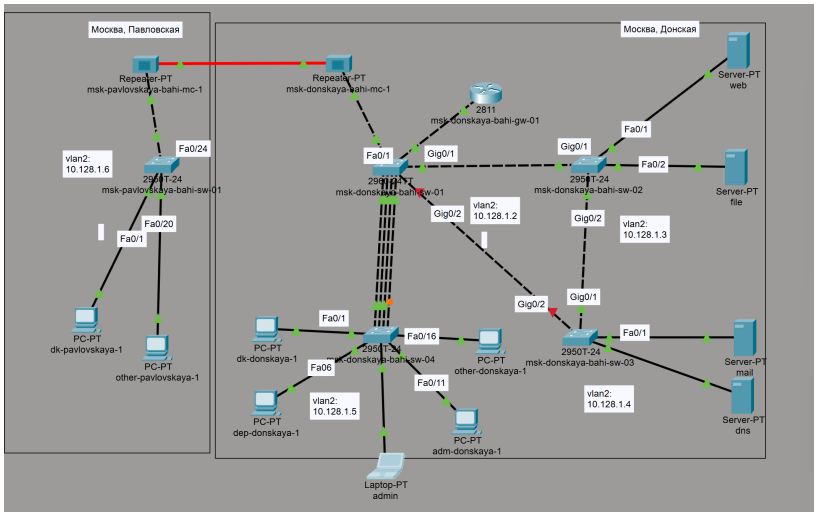

Рисунок 2.1: Логическая топология сети с серверами и сегментацией VLAN

2.2 Настройка IP-параметров администратора

На ноутбуке администратора был задан статический IP-адрес 10.128.6.200, маска 255.255.255.0, шлюз 10.128.6.1 и DNS-сервер 10.128.0.5. Это необходимо для

предоставления административных прав доступа (рис. 2.2) [3].

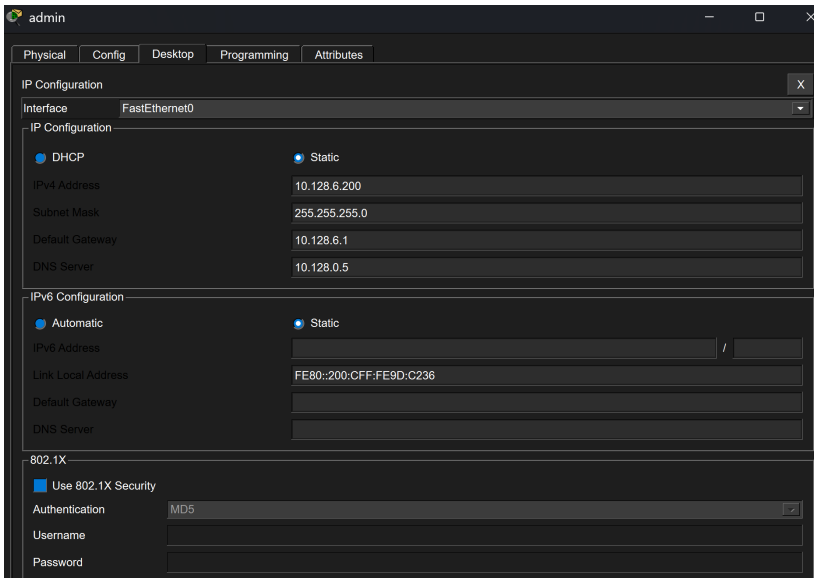

Рисунок 2.2: Настройка статических IP-параметров администратора

2.3 Создание ACL для web-сервера

На маршрутизаторе был создан расширенный список доступа servers-out и добавлено правило разрешения HTTP-трафика (порт 80 TCP) ко web-серверу с адресом 10.128.0.2 (рис. 2.3) [5].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1>enabl
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.3: Создание ACL и разрешение HTTP-доступа к web-серверу

2.4 Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора

ACL servers-out был применён к подинтерфейсу f0/0.3 в направлении исходящего трафика. Это обеспечивает фильтрацию пакетов, направляемых к сети серверов (рис. 2.4) [3].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 2.4: Привязка ACL к интерфейсу маршрутизатора

2.5 Проверка доступа к web-серверу

С клиентского устройства выполнено обращение к web-серверу по IP-адресу через браузер. Доступ по HTTP успешно установлен, что подтверждает корректность настройки ACL (рис. 2.5) [2].

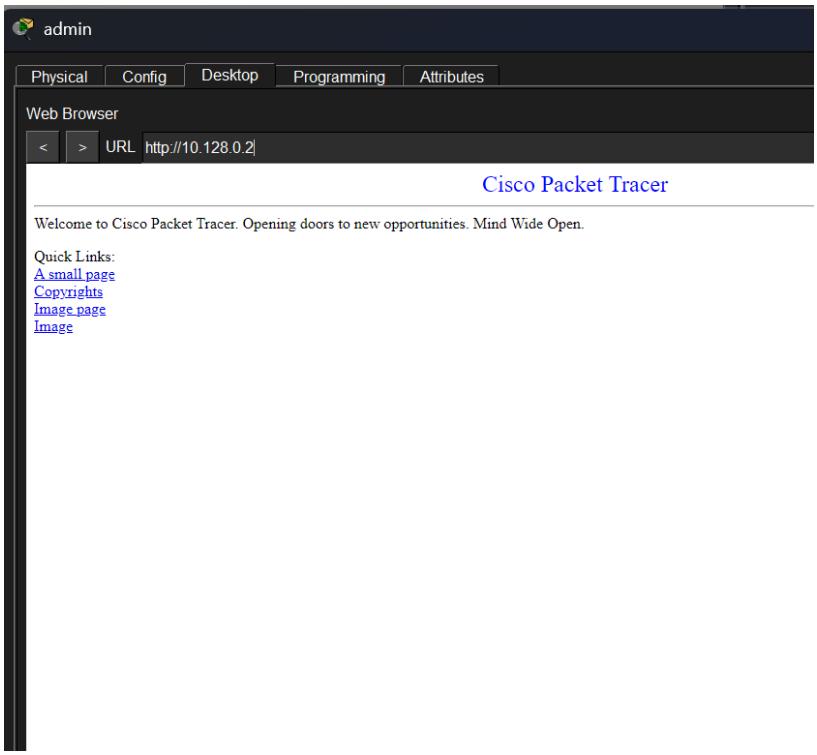

Рисунок 2.5: Проверка доступа к web-серверу через HTTP

2.6 Настройка дополнительных прав администратора

В ACL были добавлены правила, разрешающие администратору (10.128.6.200) доступ к web-серверу по протоколам FTP и Telnet. Это обеспечивает расширенные права управления (рис. 2.6) [4].

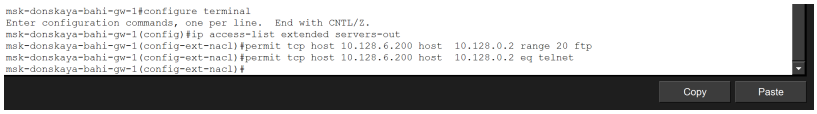

Рисунок 2.6: Разрешение FTP и Telnet для администратора

2.7 Проверка FTP-доступа администратора

С устройства администратора выполнено подключение к web-серверу по FTP. Аутентификация прошла успешно, что подтверждает корректность настроенных правил (рис. 2.7) [1].

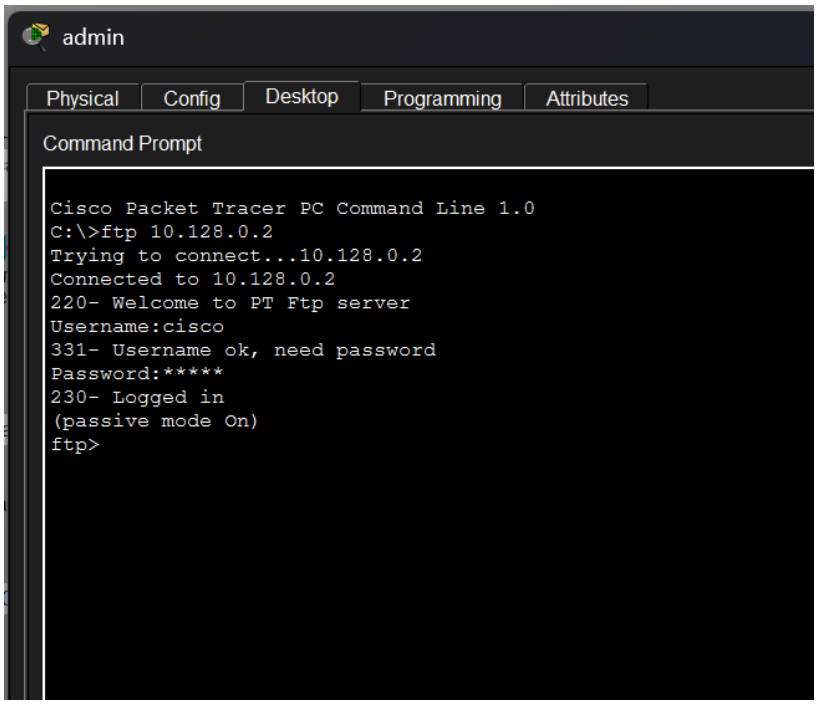

Рисунок 2.7: Успешное FTP-подключение администратора

2.8 Проверка ограничения доступа для пользователей

С обычного клиентского устройства попытка FTP-подключения завершилась ошибкой. Это подтверждает, что доступ ограничен согласно ACL (рис. 2.8) [5].

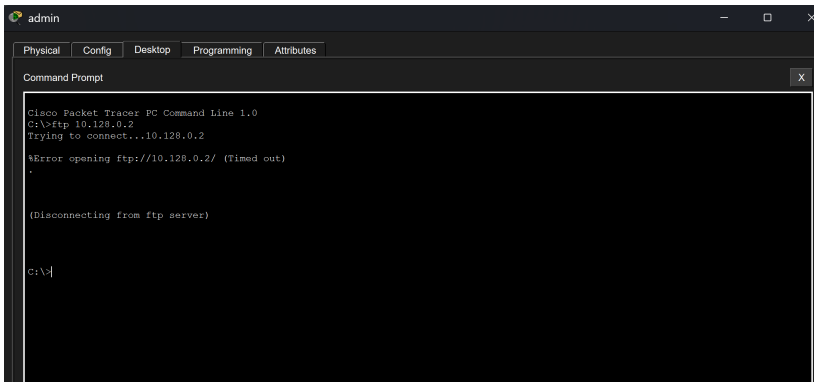

Рисунок 2.8: Ограничение FTP-доступа для обычных пользователей

2.9 Настройка доступа к файловому серверу

В список servers-out добавлены правила для файлового сервера (10.128.0.3), разрешающие доступ по SMB (порт 445) для внутренней сети и FTP для всех пользователей (рис. 2.9) [3].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.9: Настройка доступа к файловому серверу

2.10 Настройка доступа к почтовому серверу

Добавлены правила разрешения SMTP и POP3 для почтового сервера (10.128.0.4), что обеспечивает работу почтовых сервисов (рис. 2.10) [5].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.10: Настройка доступа к почтовому серверу

2.11 Настройка доступа к DNS-серверу

Добавлено правило разрешения UDP-трафика на порт 53 к DNS-серверу (10.128.0.5) для внутренней сети (рис. 2.11) [1].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.11: Настройка доступа к DNS-серверу

2.12 Проверка доступа по доменному имени

Проверено обращение к web-серверу по доменному имени www.donskaya.rudn.ru. Успешное открытие страницы подтверждает корректную работу DNS (рис. 2.12) [2].

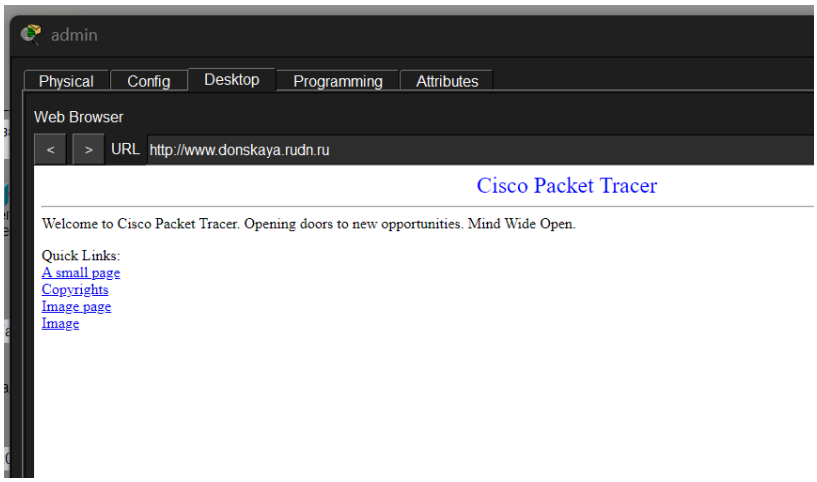

Рисунок 2.12: Доступ к web-серверу по доменному имени

2.13 Разрешение ICMP-трафика

В начало ACL добавлено правило разрешения ICMP для диагностики сети и проверки доступности узлов (рис. 2.13) [5].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access list extended servers out
                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)##1 permit icmp any any
                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.13: Добавление правила ICMP в ACL

2.14 Проверка списка ACL

С помощью команды show access-lists был получен полный список правил ACL с указанием количества совпадений, что подтверждает их применение (рис. 2.14) [3].

```
Extended IP access list servers-out
    1 permit icmp any any
    10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (23 match(es))
    20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (7 match(es))
    30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
    40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
    50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
    60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
    70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
    80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (3 match(es))
```

Рисунок 2.14: Вывод списка ACL и статистики совпадений

2.15 Ограничение доступа для сети Other

Создан ACL other-in, разрешающий полный доступ только администратору и применён к входящему трафику интерфейса f0/0.104 (рис. 2.15) [4].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access group other in in
                                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access group other-in in
                                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 2.15: Настройка ACL для сети Other

2.16 Ограничение доступа к сети управления

Создан ACL management-out, разрешающий доступ к сети управления только администратору, и применён к интерфейсу f0/0.2 (рис. 2.16) [3].

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access group management out out
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 2.16: Настройка доступа к сети управления

2.17 Выводы

В ходе работы были настроены расширенные списки управления доступом, обеспечивающие разграничение прав пользователей в сети. Реализованы правила фильтрации по протоколам и портам, а также обеспечена изоляция сетей и предоставление административных привилегий только одному устройству.

3 Ответы на контрольные вопросы

3.1 Как задать действие правила для конкретного протокола?

Действие правила для конкретного протокола задаётся при создании записи в расширенном ACL с указанием типа протокола в команде.

Общий синтаксис:

```
permit | deny <protocol> <source> <destination>
```

Пример:

```
permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

Здесь:

- `tcp` — указание конкретного протокола,
- правило применяется только к TCP-трафику.

Аналогично можно использовать:

- `udp` — для UDP,
- `icmp` — для ICMP,
- `ip` — для всех протоколов IP.

3.2 Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для задания действия сразу для нескольких портов используются ключевые слова:

- `range` — диапазон портов,
- `eq` — один порт,
- `gt` / `lt` — больше/меньше указанного порта.

Пример для диапазона:

```
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 21
```

Здесь правило применяется сразу к портам:

- 20
- 21

Пример для одного порта:

```
permit tcp any host 10.128.0.4 eq 25
```

3.3 Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номер правила отображается при выводе списка ACL с помощью команды:

```
show access-lists
```

В выводе каждая строка имеет порядковый номер, например:

```
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
20 permit tcp any host 10.128.0.3 eq 445
```

Эти номера используются для:

- идентификации правил,
- изменения или удаления конкретного правила.

3.4 Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок применения правил определяется их номерами и обрабатывается сверху вниз до первого совпадения.

Изменение порядка возможно следующими способами:

3.4.1 Добавление правила с указанием номера

```
ip access-list extended servers-out
5 permit icmp any any
```

Правило с номером 5 будет размещено выше правил с номерами 10, 20 и т.д.

3.4.2 Удаление и повторное добавление

```
no 20
20 permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

Список литературы

1. *Droms R.* Dynamic Host Configuration Protocol : тех. отч. / RFC Editor. — 1997. — № 2131. — DOI: 10.17487/rfc2131. — URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2131.
2. *Tetz E.* Cisco Networking All-in-One For Dummies. — John Wiley & Sons, 2011.
3. *Одом У.* CCENT/CCNA ICND1 100-101. — Вильямс, 2017. — ISBN 978-5-8459-1906-9.
4. *Одом У.* CCNA ICND2 200-101. — Вильямс, 2016.
5. *Таненбаум Э.*, *Уэзеролл Д.* Компьютерные сети. — Питер, 2016. — ISBN 978-5-496-00831-0.